

Minggu 06: Variabel Acak Diskrit

Binomial Distribution, Poisson Distribution

Armein Z. R. Langi 

armein@itb.ac.id, azr.langi@gmail.com

Institut Teknologi Bandung

March 16, 2026

11. **Soal:** Tulis skrip Python untuk menghitung mean dan variansi dari distribusi probabilitas diskrit yang diberikan dalam bentuk dictionary.

► **Solusi:**

```
Mean: 2.1, Variance: 0.49
```

```
Counts: [0 3 4 1 1]
```

```
Bin Edges: [0 1 2 3 4 5]
```

12. **Soal:** Gunakan `scipy.stats` untuk menghasilkan 1.000 sampel dari variabel acak kustom dan bandingkan rata-rata sampelnya dengan nilai harapan teoretis.

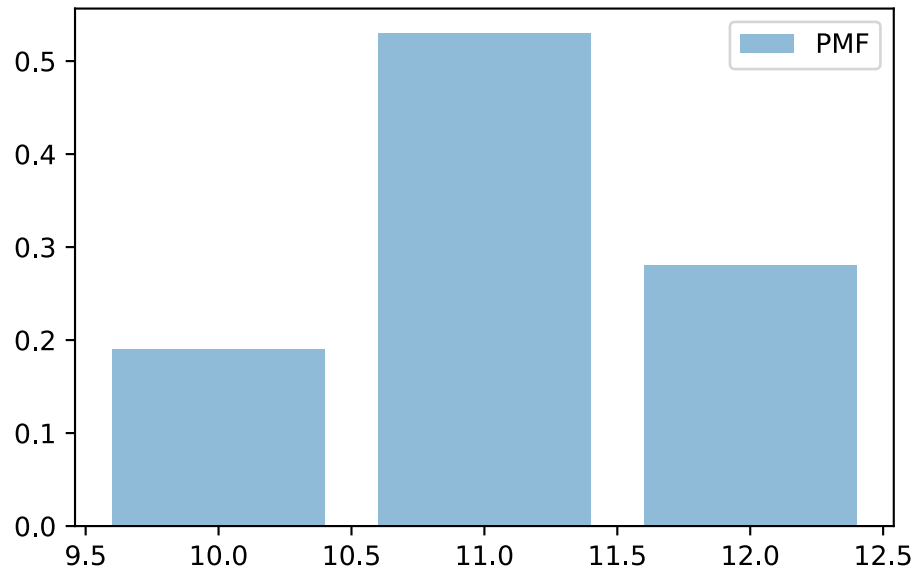
► **Solusi:**

```
Samples: [11 10 10 10 12 11 11 12 11 12 11 11 11 10 12 11 11 11 11 11 11 10 10  
12 12 11 11 10 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 12 12 11 11 12
```

11 11 12 12 11 10 10 11 11 11 10 11 12 11 10 11 11 10 11 10 12 11 11 10
11 12 11 10 11 11 10 12 11 12 12 12 11 10 11 12 10 12 11 12 10 12 12 12
12 12 11 11]

Sample Mean: 11.09, Theory Mean: 11.1

[0.19 0.53 0.28]



[1 2 3 4]

[2 2 2 4]

1 occurs 2 times

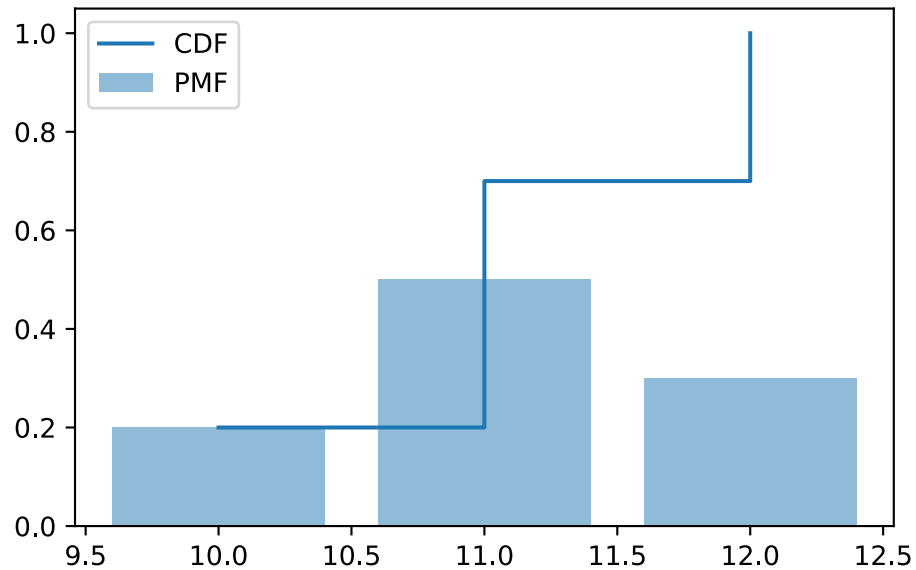
2 occurs 2 times

3 occurs 2 times

4 occurs 4 times

13. **Soal:** Plot fungsi massa probabilitas (PMF) dan CDF dari sebuah variabel acak diskrit menggunakan step plot di matplotlib.

► **Solusi:**



14. **Soal:** Implementasikan fungsi untuk menghitung variansi menggunakan rumus

$$E[X^2] - (E[X])^2.$$

► **Solusi:**

15. **Soal:** Buat simulasi pelemparan dadu 10.000 kali dan tunjukkan secara visual bagaimana rata-rata kumulatifnya konvergen ke 3,5.

► **Solusi:**

```
[1 2 6 6 5 6 2 1 3 5 1 2 2 6 3 1 1 5 6 4 1 6 3 2 2 4 2 2 1 1 6 4 1 1 6 2 6  
1 4 4 1 2 2 1 3 2 4 1 3 2 5 3 4 1 5 6 5 5 1 1 6 5 1 2 5 1 2 5 3 6 6 6 1 4  
3 3 4 2 6 5 2 1 6 4 2 4 6 3 1 6 3 3 1 2 6 1 4 4 5 5]
```

Pendahuluan

1. Simulasi Poisson Process dengan Python

Ide dasar:

- ▶ waktu antar kedatangan mengikuti **Exponential**
- ▶ kita terus menambahkan waktu sampai melewati batas waktu total

Contoh: simulasi **request server selama 10 detik**.

```
Arrival times: [0.08449732223185741, 0.663143662416537, 1.7508383118713666, 1.9276315125395562,  
2.9105804622191447, 2.9926420559440734, 3.1033007463367457, 3.5076370710107465, 3.7990203346670426,  
3.9038036995562115, 6.06238867903491, 6.616836247684286, 6.690984282427318, 7.434914275683997,  
7.609397490495461, 8.157373836442892, 8.485138153916665, 9.042400119746885, 9.803389955675277,  
9.965452391931338]  
Total arrivals: 20  
rata-rata 2.0
```

Contoh output:

1. Simulasi Poisson Process dengan Python

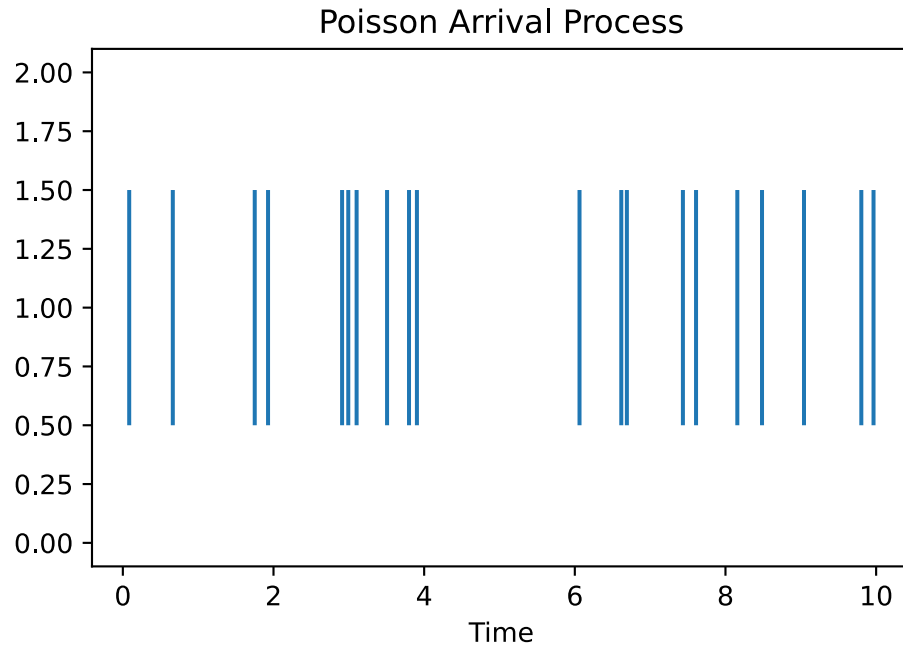
Arrival times: [0.3, 0.7, 1.1, 1.6, ...]

Total arrivals: 18

Artinya:

selama 10 detik terjadi **18 request**.

2. Visualisasi Arrival



Grafik ini menunjukkan **kedatangan request secara acak sepanjang waktu.**

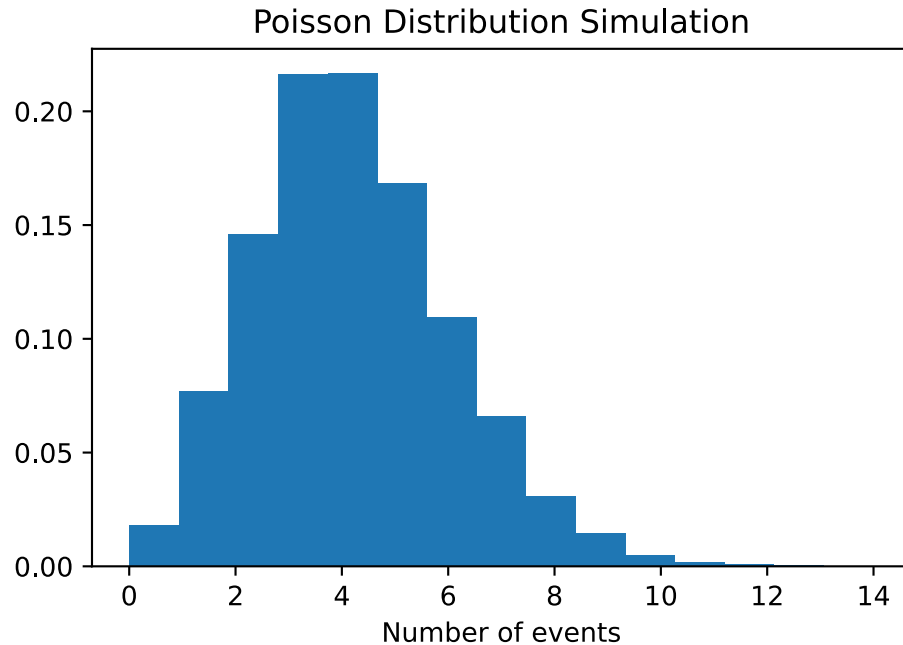
Mahasiswa biasanya langsung memahami bahwa:

2. Visualisasi Arrival

arrival tidak teratur
tetapi rata-ratanya stabil

3. Simulasi Distribusi Poisson

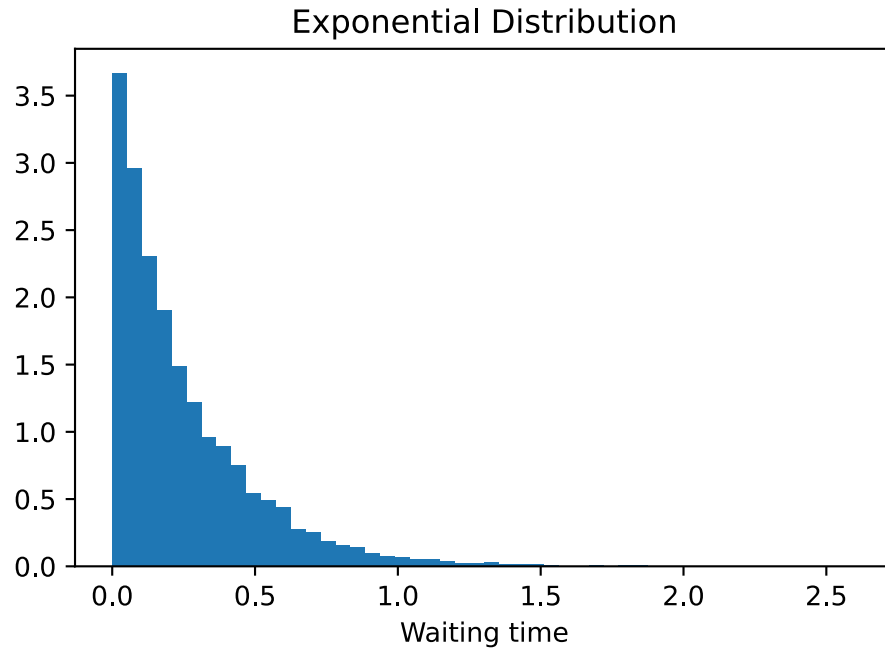
Sekarang kita simulasi **jumlah kejadian dalam interval waktu tetap**.



Ini akan menghasilkan histogram yang mengikuti distribusi **Poisson**.

4. Simulasi Waiting Time (Exponential)

Kita lihat distribusi waktu antar kedatangan.



Mahasiswa akan melihat bahwa:

4. Simulasi Waiting Time (Exponential)

- ▶ banyak waktu tunggu **pendek**
- ▶ beberapa **panjang**

Ini ciri khas **exponential distribution**.

5. Demonstrasi yang sangat kuat di kelas

Anda bisa melakukan eksperimen sederhana:

Misalnya untuk **web server**:

```
lambda_rate = 5  ## 5 request per detik  
T = 60           ## simulasi 1 menit
```

Lalu mahasiswa menghitung:

- ▶ total request
- ▶ waktu antar request
- ▶ distribusi arrival

Ini langsung menghubungkan teori:

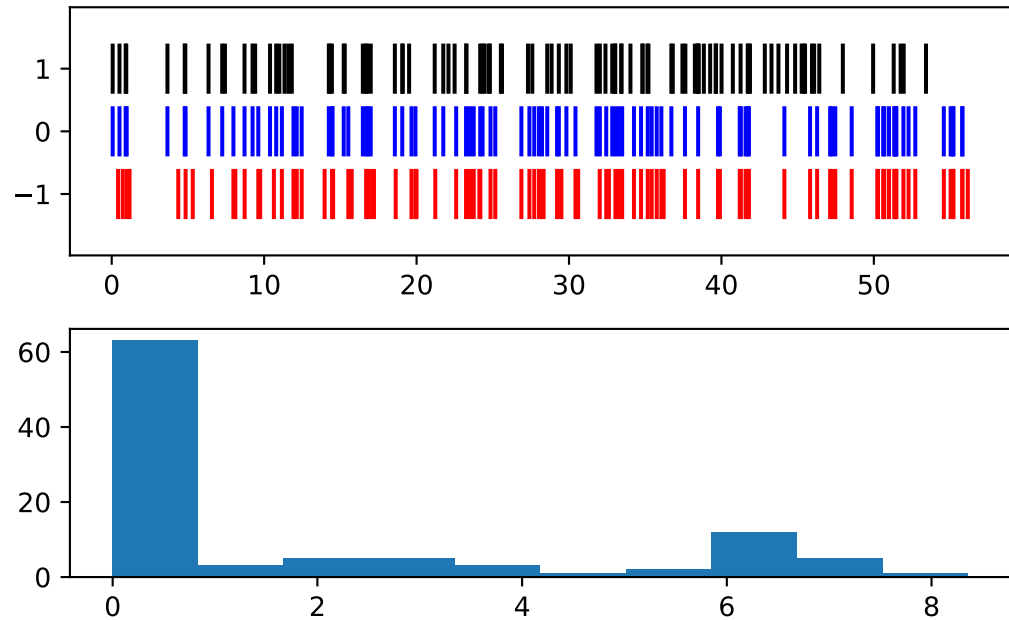
Bernoulli → Binomial → Poisson → Exponential

5. Demonstrasi yang sangat kuat di kelas
ke **sistem nyata**.

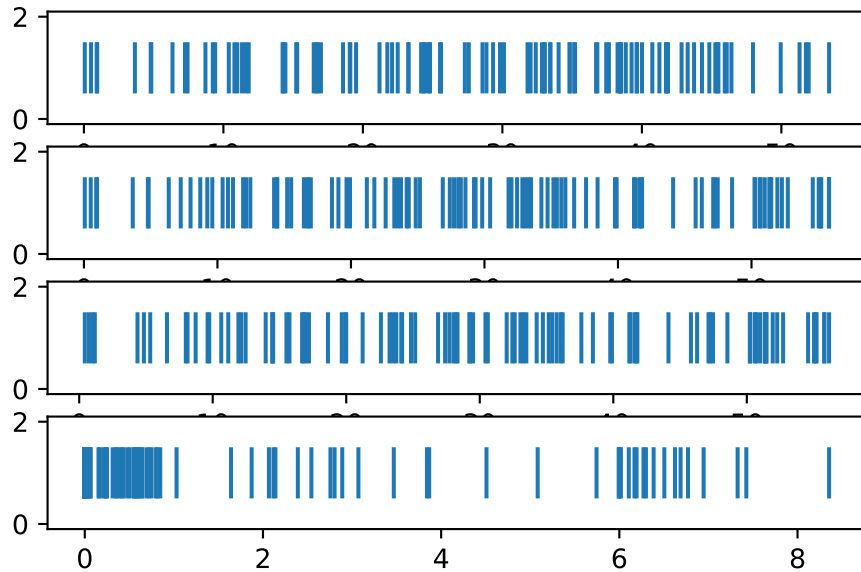
6. Simulasi M/M/1 Queue (bonus kecil)

Contoh sangat sederhana:

Average waiting time: 1.8608322762342562



6. Simulasi M/M/1 Queue (bonus kecil)



Ini sudah menjadi **simulasi dasar sistem antrian**.

7. Insight penting untuk mahasiswa

Dengan simulasi ini mahasiswa melihat bahwa:

random events

→ Poisson arrival

→ Exponential waiting time

→ queueing systems

Ini membuat probabilitas terasa **hidup**, bukan sekadar rumus.

7. Insight penting untuk mahasiswa

Jika Anda mau, saya juga bisa buat **satu demo Python yang sangat menarik untuk kelas**, yaitu:

simulasi supermarket / web server real-time dengan animasi antrian.

Biasanya mahasiswa langsung “mengerti” teori antrian hanya dengan melihat simulasi itu selama 2 menit.

Catatan Kuliah Minggu 06: Variabel Acak Diskrit – Distribusi Binomial & Poisson

Tema: *“The Digital Pulse: Counting Clicks, Bugs, and Attacks”*. **Fokus Utama:** Memilih model probabilitas yang tepat (“Simulation First, Math Later”) dan menerapkannya pada kasus nyata seperti *gacha games*, lalu lintas server, dan keamanan siber.

7. Insight penting untuk mahasiswa

1. Konsep Dasar

Distribusi Binomial (n, p) * **Definisi:** Mengukur jumlah sukses (k) dalam n percobaan yang saling independen. * **Syarat Eksperimen:** Terdiri dari n percobaan identik, hanya memiliki dua hasil (sukses/gagal), dan probabilitas sukses (p) selalu konstan di setiap percobaan. * **Rumus Matematis:** $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$. * **Contoh Kasus:** Menghitung jumlah klik iklan dari 100 impresi dengan *Click-Through Rate* (CTR) 2%, atau peluang mendapatkan tepat 2 barang cacat dari sampel 100 unit produksi di pabrik.

Distribusi Poisson (λ) * **Definisi:** Mengukur jumlah kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu, dan sangat cocok untuk memodelkan **kejadian langka**. * **Parameter:** λ (lambda) merepresentasikan rata-rata jumlah kejadian per satuan waktu/ruang (misal: jumlah paket data per detik). * **Rumus Matematis:** $P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$. * **Contoh Kasus:**

7. Insight penting untuk mahasiswa

Rata-rata serangan siber 2 kali per jam pada *firewall*, atau melayani rata-rata 50 *query* database per detik.

Hukum Kejadian Jarang (Kapan Binomial $\approx$ Poisson?) * Distribusi Poisson dapat digunakan sebagai pendekatan atau limit dari distribusi Binomial saat jumlah percobaan (n) sangat besar ($n \rightarrow \infty$ atau $n \geq 30$) dan probabilitas sukses (p) sangat kecil ($p \rightarrow 0$ atau $p \leq 0.05$). * Dalam kondisi ini, rata-rata dirumuskan sebagai $\lambda = n \cdot p$.

7. Insight penting untuk mahasiswa

2. *Aplikasi di Sistem Informasi*

- ▶ **Reliabilitas Komunikasi:** Menghitung peluang data rusak (*Bit Error Rate*) dari transmisi paket bit.
- ▶ **Perencanaan Kapasitas Server:** Menghitung probabilitas server *crash* akibat lonjakan trafik (misalnya probabilitas menerima >60 *query* dalam 1 detik ketika rata-ratanya hanya 50).
- ▶ **Cybersecurity & Deteksi Anomali:** Mengidentifikasi serangan *Brute Force* atau DDoS jika probabilitas kejadian trafik/login yang melonjak sangat rendah berdasarkan distribusi Poisson (misal $< 0.05\%$).

7. Insight penting untuk mahasiswa

3. Sesi Live Coding Python (Bisa dicoba di kelas)

Berikut adalah rangkaian kode komputasi menggunakan `scipy.stats` dan `numpy` untuk mensimulasikan probabilitas.

Blok 1: Persiapan Library

Siap untuk komputasi Minggu 06!

Blok 2: Visualisasi Distribusi Binomial (“Visualizing Luck”)

Kode ini memplot probabilitas jumlah “sukses” (k) dari bereksperimen sebanyak 20 kali ($n = 20$) dengan peluang sukses 50% ($p = 0.5$).

```
# Plot probabilitas sukses 0 hingga 20 dalam eksperimen n=20 dan p=0.5
x = range(21)
plt.bar(x, binom.pmf(x, 20, 0.5))
```

7. Insight penting untuk mahasiswa

```
plt.title("Distribusi Binomial (n=20, p=0.5)")  
plt.xlabel("Jumlah Sukses")  
plt.ylabel("Probabilitas")  
plt.show()
```

Blok 3: Visualisasi Perubahan Bentuk Kurva Binomial Melihat bagaimana distribusi bergeser seiring dengan berubahnya nilai probabilitas sukses (p).

```
n = 20  
for p in [0.1, 0.5, 0.9]:  
    plt.plot(binom.pmf(range(n+1), n, p), label=f'p={p}')  
plt.legend()  
plt.title("Perubahan Bentuk Distribusi Binomial")  
plt.show()
```

7. Insight penting untuk mahasiswa

Blok 4: Membuktikan Hukum Kejadian Jarang (Binomial vs Poisson) Skenario

inspeksi pabrik: ada 1% kemungkinan produk cacat ($p = 0.01$). Jika kita mengambil sampel 100 unit ($n = 100$), berapa peluang tepat menemukan 2 barang cacat? Mari kita bandingkan perhitungan akurat Binomial vs pendekatan Poisson.

```
n, p = 100, 0.01
```

```
mu = n * p # Rumus hukum kejadian jarang: lambda (mu) = n * p
```

```
print(f"Pendekatan Binomial P(X=2): {binom.pmf(2, n, p)}")
```

```
print(f"Pendekatan Poisson P(X=2): {poisson.pmf(2, mu)}")
```

```
# Hasilnya akan sangat mirip, membuktikan bahwa Poisson bisa menaksir Binomial dengan baik jika n besar dan p kecil.
```

7. Insight penting untuk mahasiswa

Blok 5: Simulasi Trafik Jaringan (“The Traffic Controller”) Mensimulasikan kedatangan lalu lintas jaringan menggunakan pemodelan Poisson untuk memonitor trafik normal dan memprediksi lonjakan (*event*).

```
# Mensimulasikan data trafik jaringan selama 1000 jam, dengan rata-rata 5 event/jam
simulasi_trafik = np.random.poisson(lam=5, size=1000)

print(f"Rata-rata trafik hasil simulasi: {np.mean(simulasi_trafik)}")

# Menghitung peluang server mengalami LEBIH DARI 10 event dalam 1 jam (indikasi anomali)
# Menggunakan Cumulative Distribution Function (CDF)
prob_overload = 1 - poisson.cdf(10, 5)
print(f"Probabilitas trafik melebihi 10 event/jam: {prob_overload:.5f}")
```